Planning 세미나

판단부의 이해: 인지에서 제어까지의 의사결정

지능로봇공학과 4학년 양세현

CONTENTS

목차

01 자율주행 시스템 파이프라인

02 판단부(Planning)란?

03 측위로부터 받는 정보

04 인지로부터 받는 정보

05 제어로 보내는 정보

06 Global Planning

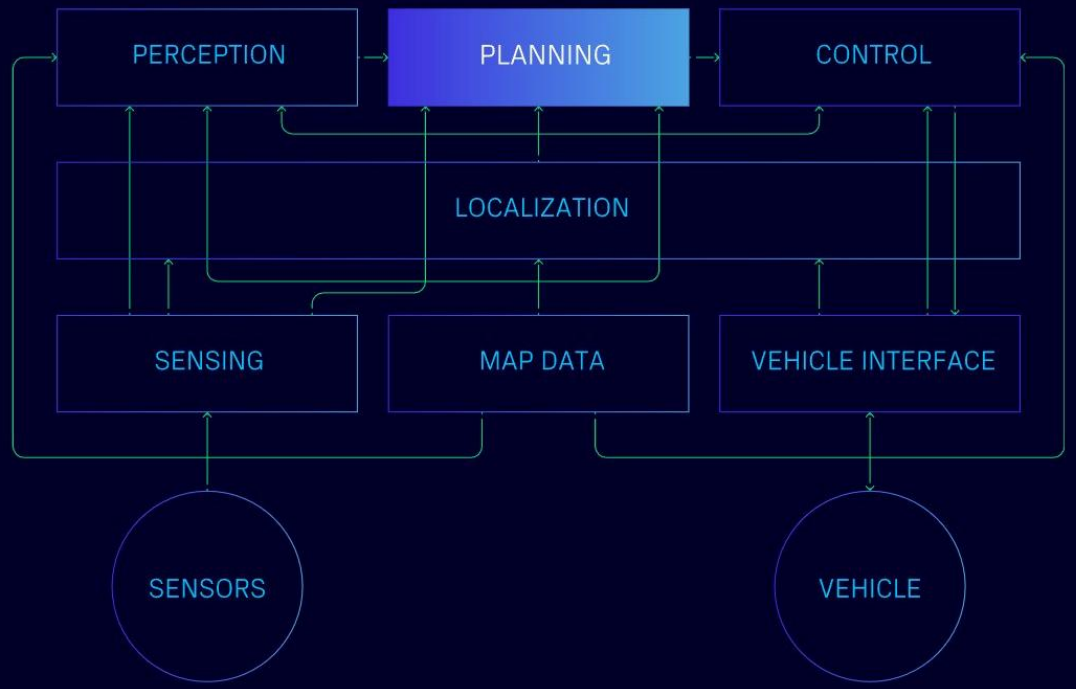
07 Behavioral Planning

08 Local Planning & Trajectory Planning

SYSTEM OVERVIEW

자율주행 시스템 파이프라인

The Autoware Stack



4/7

PLANNING

Calculating the path of the vehicle along the desired route using perceptual information to avoid any objects and/or obstacles.

WHAT IS PLANNING?

판단부(Planning)란?

인지(Perception)와 측위(Localization)로부터 정보를 받아,
차량이 어떻게 움직여야 하는지 결정하여 제어(Control)에 전달하는 모듈

Perception

주변 환경 인식
장애물, 차선, 신호등

→

Planning

경로 및 궤적 생성
행동 결정, 장애물 회피

→

Control

조향, 가감속 제어
차량 구동기 명령

FROM LOCALIZATION

측위(Localization)로부터 받는 정보

"나는 지금 어디에 있는가?" — 자차의 상태를 정의하는 입력

자차 위치 (x, y)

GPS/SLAM 기반 전역 좌표계 상의
현재 차량 위치

헤딩 (Heading / Yaw)

차량이 바라보는 방향
(라디안 또는 도 단위)

속도 (Velocity)

현재 차량의 종방향 속도
및 횡방향 속도

자세 (Pose / Orientation)

Roll, Pitch, Yaw 등
차량의 3D 자세 정보

FROM PERCEPTION

인지(Perception)로부터 받는 정보

"내 주변에 무엇이 있는가?" — 환경 정보를 정의하는 입력

장애물 정보

바운딩 박스(위치, 크기, 클래스)
동적/정적 장애물 구분

차선 정보

차선의 좌표, 곡률
주행 가능 영역(Drivable Area)

신호등 상태

Red / Yellow / Green
좌회전/직진 신호 분류

표지판 & 규제 정보

속도 제한, 정지선 위치
횡단보도, 과속방지턱 등

객체 추적 (Tracking)

장애물의 속도, 이동 방향
예측 궤적 (Prediction)

포인트 클라우드 / 점유격자

LiDAR 기반 3D 환경 표현
Occupancy Grid Map

TO CONTROL

제어(Control)로 보내는 정보

판단부의 최종 출력 — 제어기가 실행할 명령의 원천

경로점 (Waypoints)

순서대로 추종해야 할 좌표 리스트

(x, y, yaw) – 시간 정보 없이 공간 경로만 전달

궤적 (Trajectory)

시간 축이 포함된 상태 시퀀스

(x, y, yaw, v, a, t) – 속도, 가속도, 곡률 정보 포함

제어기의 역할

판단부가 생성한 궤적/경로점을 받아서:

PID, Stanley, Pure Pursuit 등의
제어 알고리즘으로 실제 조향/가감속 명령을
차량 구동기에 전달합니다.

즉, Planning은 '무엇을 할지' 결정하고
Control은 '어떻게 실행할지' 담당합니다.

MISSION PLANNING

Global Path Planning — 어디로 갈 것인가?

도로 네트워크(HD Map) 위에서 출발지 → 목적지까지의
최적 경로를 탐색하는 상위 계획 단계

Dijkstra
가중 그래프에서 최단 경로 탐색
모든 노드를 탐색 — 정확하지만 느림

A*
휴리스틱을 활용한 탐색
Dijkstra보다 빠르고 효율적

도로 네트워크 기반
Lanelet2, OpenDRIVE 등
HD Map의 도로 구조를 활용

대회에서는?

대회 트랙은 사전에 공개되므로,
미리 GPS로 맵을 따서
웨이포인트를 생성해둡니다.

→ 실시간 Global Planning 불필요
→ 연산 자원을 Local Planning에 집중

경로 탐색 알고리즘 시각 자료

출처: 유튜브 Pathfinding algorithm comparison: Dijkstra's vs. A* (A-Star)

DECISION MAKING

Behavioral Planning — 지금 무엇을 할 것인가?

Global Path를 따르되, 현재 상황에 맞는 행동(Maneuver)을 결정하는 단계

차선 유지 (Lane Keep)	차선 변경 (Lane Change)	정지 (Stop)	회피 (Avoidance)

FSM (유한 상태 기계) 기반 행동 결정 예시

결정 입력

인지 데이터 (장애물, 신호등)
측위 데이터 (현재 위치, 속도)
Global Path (웨이포인트)

결정 출력

행동 모드 (유지/변경/정지/회피)
목표 차선, 목표 속도
Local Planner에 전달할 제약조건

구현 방식

FSM (Finite State Machine)
Behavior Tree
Rule-based / ML-based

MOTION PLANNING

Local Path Planning — 어떻게 움직일 것인가?

Global Path만으로는 실제 주행이 불가능.

사전에 만든 웨이포인트는 '대략적인 경로'일 뿐, 실시간으로 변하는 주변 환경에 대응할 수 없음.
Local Path Planning은 Global Path를 기반으로, 지금 당장 안전하게 주행할 수 있는 단기 경로를 생성.

장애물 회피

정적/동적 장애물을 피해
안전한 경로를 실시간으로 재생성

Global Path 추종

웨이포인트를 부드럽게 연결하며
차량이 실제로 따라갈 수 있는
주행 가능한 경로로 변환

주행 제약 반영

도로 경계, 차선, 속도 제한 등
교통 규칙과 차량의 기하학적 제약을
고려한 경로 생성

Global Path

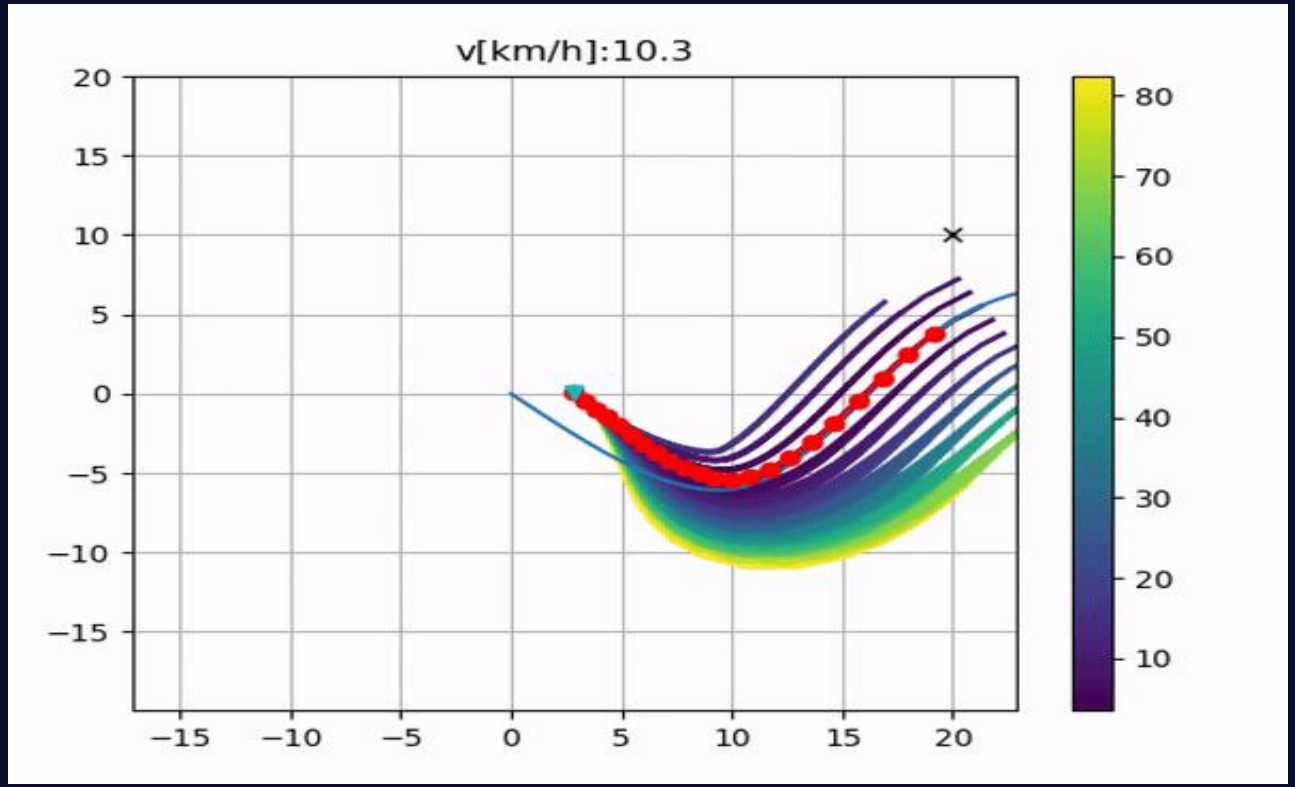
"어디를 지나갈 것인가" (사전 계획, 고정)

→

Local Path

"지금 어떻게 움직일 것인가" (실시간, 동적)

장애물 회피 시나리오 시각 자료



Trajectory Planning — 궤적 계획

경로(Path)에 시간·속도·가속도를 부여하여 차량 동역학적으로 주행 가능한 궤적으로 변환하는 단계

Path (경로)

공간적 위치의 연속

(x, y) 또는 (x, y, yaw)

→ '어디를' 지나갈 것인가

Trajectory (궤적)

시간 축이 포함된 상태의 연속

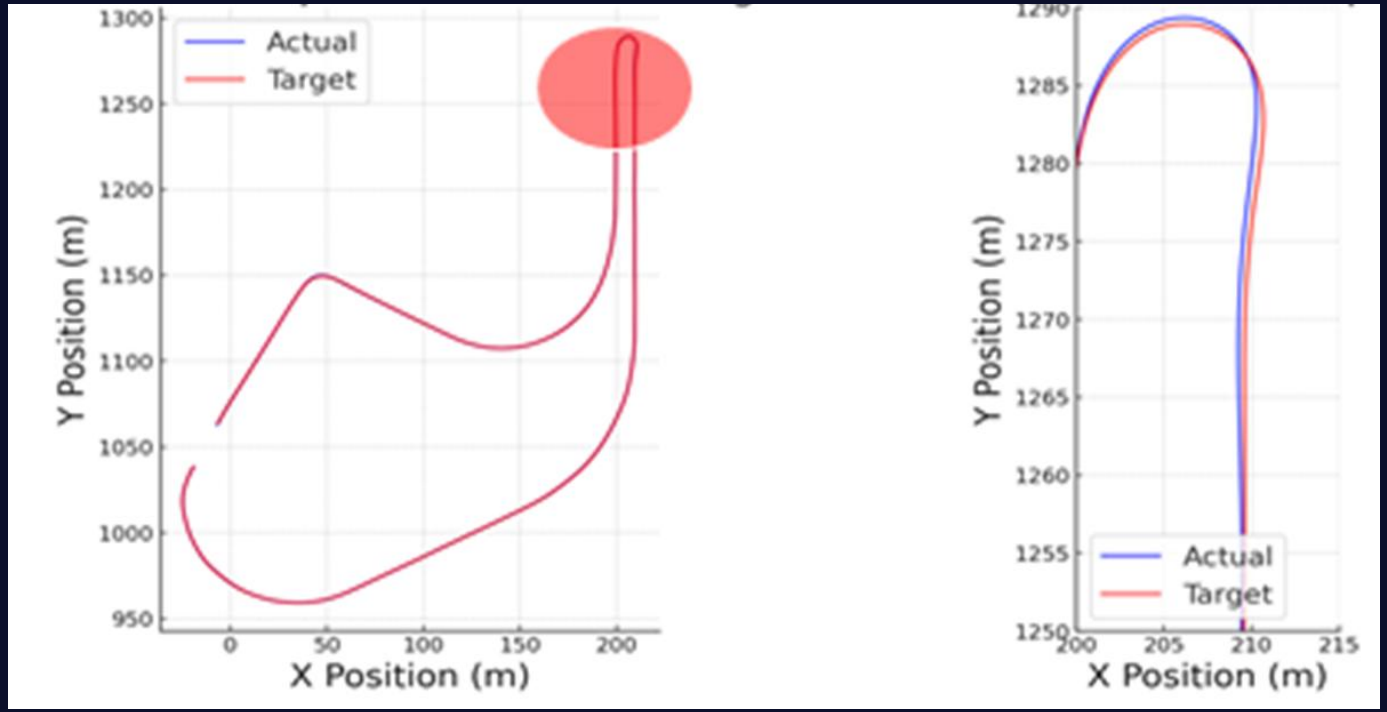
(x, y, yaw, v, a, t)

→ '언제, 얼마나 빠르게' 지나갈 것인가

주요 궤적 생성 방법

5차 다항식 (Quintic Polynomial)	초기/목표 상태의 위치·속도·가속도를 만족하는 다항식 보간
베지어 곡선 (Bézier Curve)	제어점 기반의 부드러운 곡선 생성, 직관적 형상 제어
스플라인 보간 (Cubic Spline)	웨이포인트를 매끄럽게 연결, C^2 연속성 보장
Path-Velocity Decomposition	경로와 속도 프로파일을 분리 생성 후 결합

Path vs Trajectory 시각 자료



SUMMARY

Planning 파이프라인 요약

Global Planning
어디로?

→

Behavioral Planning
무엇을?

→

Local Planning
어떤 경로?

→

Trajectory Planning
언제, 얼마나?

입력 (Input)

측위: 자차 위치, 헤딩, 속도, 자세

인지: 장애물, 차선, 신호등, 추적 정보

맵: Global Path / 웨이포인트

출력 (Output)

목표 궤적: (x, y, yaw, v, a, t) 시퀀스

목표 속도 프로파일

→ 제어기(Control)에 전달

Global Path Planning 실습

https://github.com/Clothoid-R/Autonomous-Racing-Seminar/blob/main/planning/pathplanning.html